hackathon cntt3

1. Xác nhận bạn đang đứng trong `LabTerminal` bằng một lệnh:pwd
2. Tạo ba thư mục: `logs`, `reports`, `backup`.: mkdir `logs`, `reports`, `backup`
3. Tạo thư mục có khoảng trắng tên Bai Tap IT101, đi vào trong đó, rồi quay ra thư mục cha bằng đường dẫn tương đối.

B1: mkdir "Bai Tap IT101" B2:cd '.\Bai Tap IT101'

B3:cd..

4. Di chuyển access.log vào thư mục logs:mv .\acess.log .\logs
5. Sao chép `logs/access.log` sang `backup` và đặt tên bản sao là `access_backup.log` :cp .\logs\acess.log .\backup\acess_backup.log
6. Tạo file rỗng `ghi_chu.txt` trong `reports`, sau đó đổi tên thành `notes.txt`.

B1:New-Item .\reports\ghi_chu.txt

B2: mv .\reports\ghi_chu.txt .\reports\notes.txt

7. **Liệt kê toàn bộ cây thư mục (gồm cả file trong thư mục con) bằng một lệnh:ls**
8. Xóa `notes.txt`: chạy với `-WhatIf` trước, kiểm tra rồi mới xóa thật. Sau đó xóa thư mục `Bai Tap IT101`.

B1:rm .\reports\notes.txt -WhatIf

B2:rm '.\Bai Tap IT101'

Bài 2 – Đọc nội dung file

1. Hiển thị toàn bộ nội dung `logs/access.log`.

:Get-Content .\logs\access.log

Hiển thị **3 dòng đầu**.:Get-Content .\logs\acess.log -TotalCount 3

2. Hiển thị **4 dòng cuối**:Get-Content .\logs\acess.log -Tail 4
3. Đếm **tổng số dòng** của file:(Get-Content .\logs\acecess.log).count

Bài 3 – Lọc dữ liệu & Pipe

Dùng pipe trên thư mục logs/access.log. Với mỗi câu, ghi **lệnh** và **số dòng tìm được**:

1. Tất cả dòng chứa ERROR:
2. Get-Content .\logs\acess.log | Select-String "ERROR"
3. Đếm số dòng chứa 404:(Get-Content .\logs\acess.log | Select-String "404").Count
4. Đếm số dòng chứa 500 và ghi nội dung vào thư mục logs/back_up_500.log

B1:(Get-Content .\logs\acess.log | Select-String "500").Count

B2:(Get-Content .\logs\acess.log | Select-String "500").Count | Out-File .\logs\back_up_500.log

Bài 4 — Ghi đè > & Ghi nối >>

4A. Đoán kết quả trước khi chạy

Viết dự đoán của bạn, **sau đó** chạy để kiểm chứng.

Câu 1. Nội dung t.txt sau 4 lệnh sau là gì?

"A" > t.txt

"B" >> t.txt

"C" > t.txt

"D" >> t.txt

C

D

Câu 2. r.txt có bao nhiêu dòng?

Get-Content logs\access.log | Select-String "404" > r.txt

Get-Content logs\access.log | Select-String "500" >> r.txt

11

Bài 5 — Hoàn Thiện Script

Windows (PowerShell) – file auto_report.ps1:

```
@'

# Tac gia: Pham Ngoc Linh

# Ngay tao: 14/10/2026


$ErrorActionPreference = "Stop"

Write-Host "Dang loc log..."

"=== BAO CAO LOI ===" > .\auto_report.txt

Get-Content .\logs\acess.log | Select-String "WARN" >>
.\auto_report.txt

Write-Host "Hoan thanh!"

'@ | Set-Content .\auto_report.ps1


powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\auto_report.ps1

Get-Content .\auto_report.txt
```

Tạo file script tại thư mục gốc hoàn thiện các vị trí **HOAN_THIEN**:

- Ghi tên tác giả và ngày tạo.
- Chạy script từ thư mục gốc, ghi lệnh **chạy và ghi kết quả**

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\auto_report.ps1